

AULA 02

Prova direta

Assumir P e deduzir Q — a estratégia mais natural

Estrutura da prova direta

PARA PROVAR $P \rightarrow Q$ POR PROVA DIRETA

- 1. Assuma P como verdadeiro.
- 2. Aplique definições, axiomas e teoremas já provados.
- 3. Conclua que Q é verdadeiro.

MODELO

Prova. Suponha que P seja verdadeiro.

... (argumento lógico) ...

Portanto, Q é verdadeiro. ■

O SÍMBOLO DE ENCERRAMENTO

O quadrado no fim (■, ou a sigla latina para “o que se queria demonstrar”) marca onde o argumento termina. Não é enfeite: ele diz ao leitor que a partir dali você não está mais provando nada.

Exemplos de prova direta

DESIGUALDADE DAS MÉDIAS

Teorema: para $a, b \in \mathbb{R}$ com $a \geq 0$ e $b \geq 0$, $(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$

Prova. Note que $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.

Expandindo: $a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$

Logo: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

Dividindo por 2: $(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$. ■

DIVISIBILIDADE

Teorema: se n é par, então n^2 é múltiplo de 4.

Prova. Se n é par, então $n = 2k$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.

Logo $n^2 = (2k)^2 = 4k^2$.

Portanto n^2 é múltiplo de 4. ■

ATENÇÃO À HIPÓTESE

A desigualdade das médias exige a e b não negativos. Sem isso, $\sqrt{ab}$ pode nem ser real — e com $a = b = -1$ a desigualdade é falsa.